

1 Exercices de niveau 1**906.1***Mines-Télécom*

Pour $x \neq 0$, on pose $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$.

- (a) f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?
- (b) f est-elle $\mathcal{C}^1$?
- (c) Que peut-on trouver d'autre ?

J'ai dit $\mathcal{C}^k$, il répond que c'est dur. Je propose Leibniz, et il, non. Fin.

906.2*cc-INP*

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, on note $f(x) = \frac{e^{-x}}{1+x}$.

- (a) a1. Justifier que f est développable en série entière au voisinage de 0.
a2. Déterminer cette série entière.
a3. Justifier son rayon de convergence.
- (b) On s'intéresse à l'équation différentielle :

$$(1+x)y' + (2+x)y = 0 \quad (E)$$

- b1. Montrer que f est solution de (E) sur $] -1, +\infty[$.
- b2. Si $\sum a_n x^n$ est solution de l'équation (E) , déterminer une relation de récurrence satisfaite par les a_n .
- b3. *Autres questions.*

Couplé avec l'exercice 112 de la banque. Examineur très silencieux, qui fait remarquer quand il y a une erreur, et vers la fin pousse à aller plus vite pour faire le plus possible.

906.3*Mines-Télécom*

Soit $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon infini.

- (a) Montrer que :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int} dt = a_n r^n$$

- (b) *Une autre question non traitée.*

906.4*Mines-Télécom*

On considère

$$(E) : 4xy'' + 2y' - y = 0$$

- (a) a1. Déterminer les solutions développables en série entière : $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, et montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{(2n+1)(2n+2)}$$

- a2. Exprimer ces solutions à l'aide des fonctions usuelles.
- (b) On souhaite résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
- b1. Que peut-on dire de l'ensemble des solutions ?
- b2. Résoudre (E) en posant $x = t^2$.
- b3. Résoudre le problème de Cauchy avec $\begin{cases} y(1) = 0 \\ y'(1) = 2 \end{cases}$

J'ai réussi mes deux exos sans indication. L'interrogateur était un monsieur très sympa, avenant, à l'écoute et très attentif à tout ce que je disais. J'ai eu 20/20, donc ça s'est plutôt bien passé!

906.5

cc-INP

On cherche à résoudre l'équation différentielle :

$$x^2(1-x)y'' - x(1+x)y' + y = 0 \quad (H)$$

On cherche les solutions développables en séries entières sous la forme $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et on note r le rayon de convergence.

- (a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et donner f' et f'' .
- (b) Déterminer $(b_n)_n$ telle que :

$$x^2(1-x)f''(x) - x(1+x)f'(x) + f(x) = a_0 + \sum_{n=2}^{+\infty} b_n(a_n - a_{n-1})x^n$$

- (c) Déterminer une relation de récurrence satisfaite par $(a_n)_n$.
- (d) *Question non traitée.*
On peut demander : Expliciter les solutions de (H) qui sont développables en série entière et préciser le rayon de convergence.
 Résoudre (H) par la méthode de Lagrange.

906.6

Mines-Télécom

On définit :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \text{ et } f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n$$

- (a) Déterminer un équivalent de H_n . En déduire le rayon de convergence de f , noté R .
- (b) Pour $x \in]-R, R[$, déterminer $f(x)$.

906.7

cc-INP

Soit $\forall n \geq 1, a_n = \frac{\text{ch}(n)}{n}$.

- (a) Déterminer le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.
- (b) Calculer sa somme.

906.8

cc-INP

- (a) Étude de la convergence simple de $(f_n)_n$ où $f_n : x \mapsto \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}$.
- (b) Étude de la convergence uniforme en s'aidant de $\int_0^1 f_n(x) dx$.

906.9

CC-INP

Déterminer le rayon de convergence et calculer la somme de :

$$\sum_{n \geq 1} n^{(-1)^n} x^n$$

2 Exercices de niveau 2

906.10

Centrale 1

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique, $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$.

- (a) Donner la définition du produit de Cauchy de deux séries entières et donner une minoration de son rayon de convergence.
- (b) On définit les assertions :
- (i) $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ a un rayon de convergence de 1.
 - (ii) $\sum_{n \in \mathbb{N}} A_n x^n$ a un rayon de convergence de 1.
- b1. Montrer que (i) $\implies$ (ii).
- b2. Que penser de la réciproque ?
- (c) Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{A_n}{n!} z^n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n}{n!} z^n$ ont le même rayon de convergence.

906.11

Centrale 1

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note u_n la somme des chiffres de l'écriture binaire de n . On pose :

$$S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$$

- (a) Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue et décroissante. Montrer que :

$$\sum f(n) \text{ et } \int_0^{+\infty} f(t) dt$$

sont de même nature.

- (b) Donner le rayon de convergence R de $\sum u_n x^n$.
- (c) Donner une relation vérifiée par $S(x^2)$ et $S(x)$.
- (d) Exprimer $(1-x)S(x)$ sous forme d'une somme, puis donner un équivalent de S en R^- .

906.12

Centrale 1

- (a) Démontrer le théorème d'interversion série-intégrale sous convergence uniforme sur un segment.
- (b) Soit $f : x \mapsto \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{2\sqrt{x} \sin(t)} dt$. Montrer que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}_+$.
- (c) Donner un équivalent en $+\infty$ de $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$

906.13

Centrale

- (a) Rappeler la définition du rayon de convergence d'une série entière.

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe telle que la série entière $\sum a_n z^n$ a pour rayon de convergence $+\infty$. On note f la somme de cette série entière, et on dit qu'une telle fonction est une **fonction entière**.

- (b) Soit ω un complexe tel que $|\omega| < 1$. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^1 \frac{e^{2i\pi k\theta}}{1 - \omega e^{-2i\pi\theta}} d\theta = \omega^k$$

- (c) Soit $a \in \mathbb{C}$ et $R > 0$. Montrer que, pour tout $z \in D(a, R)$:

$$f(z) = \int_0^1 f(a + R e^{2i\pi\theta}) \frac{R e^{2i\pi\theta}}{a + R e^{2i\pi\theta} - z} d\theta$$

- (d) En déduire l'existence d'une suite $(\alpha_n)_n$ telle que, pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (z - a)^n$$

- (e) En déduire que si f n'est pas identiquement nulle, alors il existe une fonction entière g et un entier naturel m tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = (z - a)^m g(z) \text{ et } g(a) \neq 0$$

- (f) Conclure que, si f n'est pas identiquement nulle, alors pour tout compact K de $\mathbb{C}$:

$$\{z \in K, f(z) = 0\} \text{ est fini}$$

906.14

Mines-Ponts

On définit, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \int_0^1 \frac{\ln(t)}{1+t} t^n dt$$

- (a) Montrer que $(u_n)_n$ est bien définie. Préciser ses variations et sa limite pour $n \rightarrow +\infty$.

(b) Calculer $u_{n+1} + u_n$. En déduire un équivalent de u_n .

(c) On note $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$. Déterminer le rayon de convergence et le domaine de définition de S .

Examinateur sympathique qui donne quelques indices lorsqu'on bloque.

906.15

Mines-Ponts

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.

Domaine de définition de f et expression de $f(x)$.

906.16

Mines-Ponts

Soit $\alpha > 1$ et $\forall n \geq 1, a_n = \frac{1}{(\alpha+1)(\alpha+2)\dots(\alpha+n)}$.

(a) Trouver le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$. On pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$.

(b) Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \Gamma(\alpha+1)x^{-\alpha}e^x$.

906.17

Mines-Ponts et Centrale

Pour $n \geq 1$, on note D_n le nombre de permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sans point fixe et on convient que $D_0 = 1$. On note :

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D_n}{n!} x^n$$

et R le rayon de convergence de cette série entière.

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N} : n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k$.

(b) Montrer que $R \geq 1$.

(c) Calculer $e^x S(x)$ puis déterminer D_n .

(d) Trouver un équivalent de D_n .

906.18

Mines-Ponts

On note $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \tan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$.

(a) Calculer le rayon de convergence R de la série entière, puis étudier la convergence en $\pm R$.

(b) Déterminer la limite en 1 de $(1-x)f(x)$.

906.19

Mines-Ponts

On pose :

$$f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \ln(n)x^n \quad \text{et} \quad g(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) x^n$$

- (a) Déterminer les rayons de convergence R_f et R_g .
- (b) Montrer que g est définie et continue sur $[-1, 1[$.
- (c) Trouver une relation entre $(1-x)f(x)$ et $g(x)$ sur $] -1, 1[$.
- (d) Montrer que f peut-être prolongée par continuité en une fonction continue sur $[-1, 1[$.
- (e) Trouver un équivalent de g et f en 1.

15 min de préparation pour 25 min de passage, puis 20 min sur exercice sans préparation. Examinateur extrêmement bienveillant, il mettait en confiance.

906.20

Centrale

Soit $\sum a_n$ une série convergente de somme S . On suppose $S \neq 0$ et on note $(S_n)_n$ la suite de ses sommes partielles.

- (a) Déterminer le rayon de convergence des séries entières :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} x^n \text{ et } g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{S_n}{n!} x^n$$

- (b) Montrer que $f' = g' - g$.

- (c) En déduire que :

$$\int_0^x f(u) e^{-u} du = (g(x) - f(x)) e^{-x}$$

- (d) Calculer $\int_0^{+\infty} f(u) e^{-u} du$.

3 Exercices de la banque CC-INP

2, 20 à 24, 51